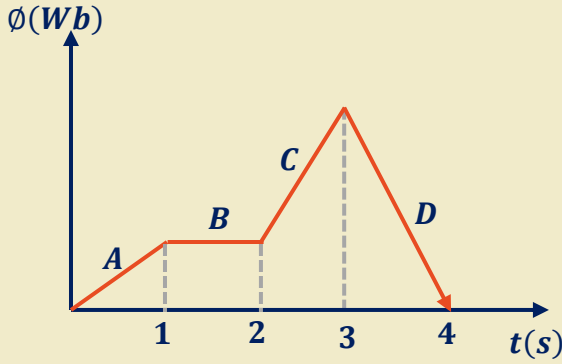


(1) بالاعتماد على الشكل المجاور في أي فترة يكون أكبر مقدار للقوة الدافعة الحثية؟



(أ) A (ب) B

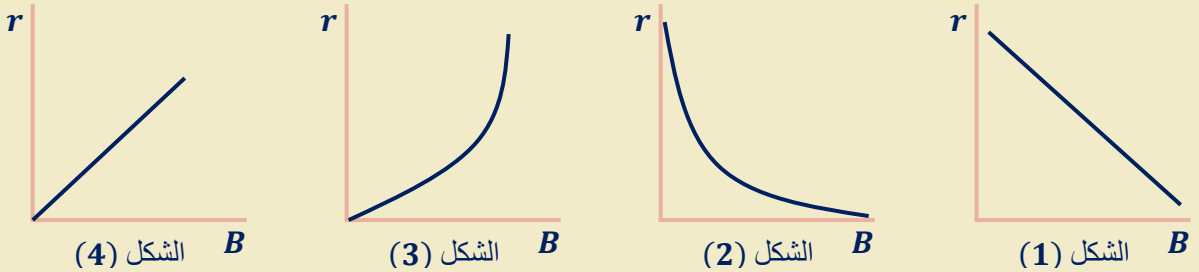
(ج) C (د) D

الجواب (د):

بحسب قانون فارادي القوة الدافعة الحثية تساوي

المعدل الزمني للتغير في التدفق المغناطيسي ولأن جميع الفترات تغير فيها التدفق المغناطيسي بنفس الفترة الزمنية (1s) فإن أكبر قوة دافعة كهربائية تكون في الفترة التي يكون فيها أكبر تغير في التدفق المغناطيسي وحسب الشكل نلاحظ أن الفترة (D) أن التدفق قل من أعلى قيمة إلى الصفر.

(2) تم مسارعة جسيمات مشحونة كتلة كل منها (m) ولها نفس الشحنة في مجال كهربائي منتظم بسرعات متساوية ثم أدخلت في مناطق مجالات مغناطيسية مختلفة بشكل عمودي على خطوط المجال، أي من الأشكال الآتية يمثل العلاقة بين نصف قطر المدار الدائري للجسيمات وشدة المجال المغناطيسي.



الجواب (ب): من العلاقة $(r = \frac{mv}{qB})$ وعند ثبات كل من الكتلة والشحنة والسرعة فإن العلاقة بين نصف القطر والمجال علاقة عكسية تمثل بالشكل رقم (2)

(3) عند زيادة فرق الجهد بين طرفي سلك فلزي (مقاومة أومية)، فأي الآتية صحيح؟

(أ) تقل شدة التيار الكهربائي المار فيه

(ب) تزداد مقاومة مادة السلك

(ج) مقاومة السلك تبقى ثابتة

(د) شدة المجال الكهربائي فيه تبقى ثابتة.

الجواب (ج): مقاومة السلك تبقى ثابتة لأنها لا تعتمد على مصدر الجهد بل تعتمد على نوع مادة السلك وابعاده الهندسية.